



Ce document

Référentiel opérationnel du Pack Formation Écosystème EVFC pour formateurs en parcours FPA. Il décrit l'architecture des modules, la logique d'orchestration via architecte-formateur-augmente, la carte complète des skills et le guide utilisateur mis à jour (v3.1 — ajout M_INTRO / simulateur-edc-evfc).

1. Architecture du Pack Formation EVFC

1.1 Présentation générale

Le Pack Formation Écosystème EVFC est un dispositif modulaire destiné aux apprenants en parcours FPA (Formateur Professionnel d'Adultes). Il repose sur la méthode EVFC (Écouter – Voir – Faire – Consolider) et s'appuie sur un ensemble de skills IA spécialisés, orchestrés par architecte-formateur-augmente.

Chaque module correspond à une compétence de l'ingénierie pédagogique. Les modules sont indépendants (briques autonomes) et combinables selon le besoin.

1.2 Tableau des modules — v3.1

Module	Intitulé	Skill principal	Livrable type
M_INTRO	Découverte écosystème EVFC — Simulation guidée	simulateur-edc-evfc	EDC annotée + bascule production
M0	Progressions pédagogiques — Cadrage référentiel	progression-pedagogique-evfc	Progression N séances + blueprint
M1	Méthode EVFC — Séquence complète	evfc-sequence-designer	Séquence EVFC 4 phases
M2	IA générative + Prompts pédagogiques FPA	ai-training-designer (M2-FPA)	7 prompts FPA + grille validation
M3	Activités FAIRE réalistes	evfc-faire-scenario-generator	3 scénarios FAIRE contextualisés
M4	QCM/QRL — Google Forms	qcm-evfc-validator + Apps Script	Form + CSV + .gs
M5	Grilles d'évaluation critériées	grilles-criteriees	Grille 4 niveaux validée
M6	Boucle E.R.A. — Remédiation	era-loop-coach	Fiche remédiation ERA
M7	Automatisation pédagogique	n8n MCP	Workflow .json

🌟 Nouveauté v3.1 — Module M_INTRO

Le module M_INTRO (simulateur-edc-evfc) est le point d'entrée dédié aux apprenants FPA débutants. Il génère une étude de cas annotée étape par étape avant toute production réelle, jouant le rôle de la phase Voir dans l'apprentissage de l'écosystème lui-même. En fin d'EDC, il propose une bascule explicite vers prompt-pedagogique-optimizer ou evfc-sequence-designer.

2. Skill orchestrateur — architecte-formateur-augmente

2.1 Rôle et mission

architecte-formateur-augmente est le skill central du pack. Il ne produit pas directement les livrables : il qualifie le besoin, choisit le skill approprié, présente le cadre d'intervention, pilote la production, puis génère un tableau de bilan de mission structuré.

2.2 Workflow obligatoire

```
PHASE 1 — QUALIFICATION → Poser les questions préalables (max 5)
PHASE 2 — CADRAGE       → Présenter le plan d'action avant production
PHASE 3 — PRODUCTION    → Déléguer au skill approprié
PHASE 4 — BILAN         → Tableau de mission en fin de livrable
```

⚠ Règle absolue

Ne jamais sauter la Phase 2 (cadrage) avant de produire.

2.3 Questions préalables (Phase 1)

#	Question	Objectif
Q1	Quel est le module ou la compétence visée ? (ex : séquence EVFC, QCM, scénario FAIRE)	Identifier le périmètre
Q2	Quel est le public apprenant ? (formateurs FPA, futurs formateurs, responsables péda)	Calibrer le niveau
Q3	Quelle est la modalité ? (présentiel / FOAD / hybride)	Adapter le format
Q4	Quelle est la durée disponible ? (2h, demi-journée, 3 jours...)	Calibrer la profondeur
Q5	Quel livrable attendez-vous ? (fiche formateur, PDF, grille, QCM, scénario, Word)	Choisir l'outil de sortie

Règles : regrouper les questions proches si possible. Ne poser que les questions manquantes si le contexte est déjà clair. Toujours proposer des exemples de réponses.

2.4 Format du cadrage (Phase 2)

```
## Cadre d'intervention — Architecte Formateur Augmenté

Demande analysée      : [résumé en 1 ligne]
Module du pack        : [M_INTRO / M0 / M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6 / M7]
Skill(s) activé(s)    : [liste + justification]
Séquence de production : [étapes dans l'ordre]
Livrable(s) attendu(s) : [liste]
Durée estimée         : [estimation]

Justification : [2-3 phrases — POURQUOI ce skill est le plus adapté]
```

3. Matrice de routage vers les skills

3.1 Règle de sélection

- Toujours choisir le skill le plus spécifique d'abord.
- En cas de besoin multiple, chaîner les skills dans l'ordre logique.
- Toujours annoncer la chaîne dans le cadrage avant de produire.

3.2 Matrice complète — v3.1

Besoin identifié	Module	Skill principal	Skill secondaire / export
Apprenant FPA débutant — découverte de l'écosystème	M_INTRO	simulateur-edc-evfc	→ prompt-pedagogique-optimizer ou evfc-sequence-designer
Partir d'un référentiel / titre professionnel	M0	progression-pedagogique-evfc	→ evfc-sequence-designer + pdf-pedagogique-export
Concevoir une séquence EVFC complète	M1	evfc-sequence-designer	→ pdf-pedagogique-export
Prompts pédagogiques FPA / IA générative	M2	ai-training-designer (M2-FPA)	→ pdf-pedagogique-export
Générer un scénario FAIRE réaliste	M3	evfc-faire-scenario-generator	→ grilles-criteriees + pdf-pedagogique-export
Concevoir un QCM aligné EVFC	M4	qcm-evfc-validator	→ Apps Script (one-shot)
Créer une grille d'évaluation critériée	M5	grilles-criteriees	→ pdf-pedagogique-export
Gérer un blocage apprenant / remédiation	M6	era-loop-coach	→ pdf-pedagogique-export
Produire fiches formateur/apprenant PDF	M1–M6	pdf-pedagogique-export	—
Produire un document Word de cadrage	Transversal	docx skill (public)	—
Atelier EVFC complet (séquence + FAIRE + grille + QCM)	M1+M3+M4+M5	evfc-sequence-designer → faire → grilles → qcm	→ pdf-pedagogique-export
Parcours complet optimisé avec remédiation	M1+M3+M5+M6	prompt-optimizer → sequence → faire → grilles → ERA	→ pdf-pedagogique-export
Valider un output IA pédagogique	M2	ai-training-designer (Famille 7)	—
Bibliothèque personnelle de prompts FPA	M2	ai-training-designer (activité A-FPA3)	→ pdf-pedagogique-export

3.3 Cas spéciaux

- Apprenant FPA débutant → router vers simulateur-edc-evfc (M_INTRO). En fin d'EDC, proposer la bascule vers prompt-pedagogique-optimizer ou evfc-sequence-designer.
- Demande vague ou générale → poser Q1 avant de router.
- Référentiel ou titre pro fourni → router vers progression-pedagogique-evfc (M0) en priorité.
- Demande multi-modules → chaîner les skills, annoncer la séquence dans le cadrage.
- Script Apps Script QCM → one-shot bash/Python, pas de skill dédié.
- Workflow n8n → utiliser n8n MCP directement.
- Demande M2 sans précision → activer ai-training-designer et préciser le module M2-FPA.
- Parcours complet / atelier full → toujours démarrer par prompt-pedagogique-optimizer.

4. Module M_INTRO — simulateur-edc-evfc (nouveau v3.1)

4.1 Positionnement dans l'écosystème

Le module M_INTRO est le point d'entrée Voir de l'écosystème EVFC. Il s'adresse aux apprenants FPA qui n'ont jamais utilisé les skills et ont besoin de comprendre leur fonctionnement en situation réelle avant de se lancer en production.

Sa logique reproduit la méthode EVFC appliquée à l'apprentissage de l'outil lui-même :

- Écouter : l'apprenant reçoit le contexte de l'EDC et comprend l'enjeu de chaque skill.
- Voir : l'EDC annotée montre étape par étape comment chaque skill est utilisé — prompt, procédure, résultat attendu.
- Faire : en fin d'EDC, l'apprenant bascule vers la production réelle sur son propre contexte.
- Consolider : la chaîne de skills en synthèse finale ancre la logique d'enchaînement.

4.2 Périmètre strict

⚠ Rôle exclusif

simulateur-edc-evfc ne produit jamais ce que les skills M1–M7 produisent. Il génère uniquement des études de cas fictives annotées à visée pédagogique. Il n'est jamais utilisé pour une production réelle de séquence, scénario ou grille.

4.3 Logique d'articulation

```
[Apprenant FPA — 1ère prise de contact]
  ↓
architecte-formateur-augmente ← détecte le profil débutant
  ↓ route vers
simulateur-edc-evfc (M_INTRO) ← génère l'EDC fictive annotée (phase Voir)
  ↓ fin d'EDC → invitation de bascule
prompt-pedagogique-optimizer ← structurer le prompt sur le vrai contexte
  ↓ ou directement
evfc-sequence-designer ← passer en production réelle (phase Faire)
```

4.4 Contenu d'une EDC générée

1. En-tête : persona FPA nommé, secteur, entreprise fictive, durée, skills mobilisés.
2. Pour chaque étape : skill concerné, explication didactique, prompt copy-paste, procédure, bonne pratique, résultat attendu.
3. Synthèse finale : diagramme textuel de la chaîne de skills utilisée.
4. Invitation de bascule vers la production réelle.

4.5 Modes disponibles

Mode	Déclencheur	Description
EDC complète	Défaut	Toutes les étapes de la chaîne couverte, synthèse finale
EDC partielle	« seulement la phase Faire »	1 à 2 étapes ciblées
EDC lot progressif	« 3 niveaux de difficulté »	3 variantes débutant / intermédiaire / avancé
EDC certificative	« pour une évaluation FPA »	Format épreuve avec critères de réussite apprenant

5. Guide utilisateur — architecte-formateur-augmente v3.1

5.1 Comment démarrer

Formuler une demande à architecte-formateur-augmente. Le skill pose jusqu'à 5 questions pour qualifier le besoin, présente un cadre d'intervention, attend validation, puis lance la production. Ne pas hésiter à être vague : le skill pose les questions nécessaires.

5.2 Exemples d'usage — 3 cas types

Cas A — Apprenant FPA découvrant l'écosystème

Étape	Action / Résultat
Demande	« Je débute avec l'écosystème EVFC, je veux comprendre comment ça marche avant de me lancer. »
Phase 1	Questions : « Quel est ton secteur professionnel ? / Quel type de formation vas-tu concevoir ? »
Phase 2 — Cadrage	Module : M_INTRO Skill : simulateur-edc-evfc Justification : l'apprenant a besoin de voir l'écosystème fonctionner avant de produire.
Phase 3 — Production	Activation de simulateur-edc-evfc → EDC fictive annotée étape par étape + invitation de bascule
Phase 4 — Bilan	Tableau de bilan de mission + prochaine action recommandée

Cas B — Atelier EVFC complet (M1+M3+M5)

Étape	Action / Résultat
Demande	« Je veux créer un atelier complet sur la méthode EVFC pour des formateurs FPA débutants, présentiel, 4h. »
Phase 1	Question : « Quel livrable final souhaitez-vous ? (PDF formateur, PDF apprenant, les deux ?) »
Phase 2 — Cadrage	Modules : M1+M3+M5 Skills : evfc-sequence-designer → evfc-faire-scenario-generator → grilles-criteriees → pdf-pedagogique-export
Phase 3 — Production	Séquence EVFC → scénario FAIRE → grille critériée → export PDF
Phase 4 — Bilan	Tableau de bilan + points de vigilance + prochaine action

Cas C — Bibliothèque de prompts pédagogiques (M2)

Étape	Action / Résultat
Demande	« Je veux produire une bibliothèque de prompts pédagogiques pour générer mes séquences et évaluations avec l'IA. »
Phase 1	Questions : « Quel type de livrables génères-tu le plus souvent ? / Quel est ton niveau avec les LLM ? »
Phase 2 — Cadrage	Module : M2 Skill : ai-training-designer (M2-FPA) Livrable : 7 familles de prompts + grille validation
Phase 3 — Production	Activation ai-training-designer → 7 familles de prompts + activités A-FPA1/A-FPA2/A-FPA3
Phase 4 — Bilan	Tableau de bilan avec cohérence EVFC validée

5.3 Format du bilan de mission (Phase 4)

Élément	Statut	Détail
Module(s) traité(s)	✓ Créé /  Modifié /  Amélioré	Nom du module
Skill(s) activé(s)	✓ Activé	Liste des skills
Livrable(s) produit(s)	✓ Produit	Liste avec format
Phases EVFC couvertes	✓ /  Partiel	E / V / F / C
Grille critériée	✓ Produit / — Non demandé	—
QCM/QRL	✓ Produit / — Non demandé	—
Remédiation E.R.A.	✓ Intégré / — Non demandé	—
Export PDF formateur	✓ Produit / — Non demandé	—
Export PDF apprenant	✓ Produit / — Non demandé	—
Points de vigilance		ex : valider les distracteurs QCM
Prochaine action		ex : tester avec un groupe pilote
Cohérence EVFC	✓ Oui /  À vérifier	Checklist résumée

6. Règles de comportement de l'orchestrateur

6.1 Ce que architecte-formateur-augmente FAIT

- Pose des questions ciblées avant de produire.
- Présente toujours le cadre d'intervention avant le livrable.
- Justifie le choix de chaque skill utilisé.
- Chaîne les skills dans le bon ordre logique.
- Active prompt-pedagogique-optimiser en amont de toute chaîne multi-skills.
- Route vers simulateur-edc-evfc pour tout apprenant FPA débutant (M_INTRO).
- Termine systématiquement par un bilan de mission.

6.2 Ce que architecte-formateur-augmente NE FAIT PAS

- Ne produit pas de contenu sans avoir d'abord cadré la demande.
- Ne choisit pas un skill au hasard sans justification.
- Ne saute pas le bilan de mission, même pour une demande simple.
- Ne substitue pas un skill généraliste à un skill spécialisé disponible.

6.3 Ton et style

- Ton professionnel, direct, sans surplus rhétorique.
- Les encadrés de cadrage sont courts et lisibles.
- Le bilan est un tableau, jamais du texte libre.

7. Historique des versions

Version	Date	Modifications
v3.1	Juin 2026	Ajout module M_INTRO (simulateur-edc-evfc) — point d'entrée Voir pour apprenants FPA débutants. Mise à jour matrice de routage, tableau des modules, cas spéciaux, guide utilisateur (3 exemples). Frontmatter architecte-formateur-augmente compressé à 795 caractères.
v3.0	Mai 2026	Ajout module M0 (progression-pedagogique-evfc). Refonte orchestrateur avec workflow 4 phases. Intégration ai-training-designer (M2-FPA). Matrice de routage complète.
v2.x	Avril 2026	Versions précédentes — skills EVFC core (M1–M6), Apps Script QCM, n8n MCP.

Pack Formation Écosystème EVFC — FPA | v3.1

Document de cadrage opérationnel — Usage interne Edumédiapole | B.FERNON©2026